

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Радиотрансляционная сеть

696/П-24-АНО-Р-РФ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Име. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

инв.Иподл.

Подпись и дата

Взам.инв.Н

Согласовано

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта					
Лист	Наименование				Примечание
1	Общие данные				
2	Схема принципиальная оборудования РС				
3	Ситуационный план				
4	План расположения оборудования РС на 1 этаже				
5	План расположения оборудования РС на 2 этаже				
6	План расположения оборудования РС на 3 этаже				
7	План расположения оборудования РС на 4 этаже				
8	План расположения оборудования РС на кровле				
9	Типовая схема коммутации оборудования				
10	Типовая схема подключения коробок коммутационных				
11	Комплект управления оповещением ТШ-РСО-ДОНМ. План расположения оборудования в шкафу.				
12	Типовая схема электропитания оборудования				
13	Монтаж кабельных линий				
14	Кабельный журнал				
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов					
Обозначение		Наименование		Примечание	
		Ссылочные документы			
№384-ФЗ		Технический регламент о безопасности зданий и сооружений			
ГОСТ Р 21.101-2020		Основные требования к проектной и рабочей документации			
ГОСТ 31565-2012		Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности			
СП 118.13330.2022		Общественные здания и сооружения			
СП 133.13330.2012		Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования			
СП 134.13330.2022		Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением N 1)			
Р 078-2019		Методологические рекомендации. "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами.			
ПУЭ		Правила устройства электроустановок. Издание 7			
		Прилагаемые документы			
696/П-24-АНО-Р-РФ.СО		Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Общие указания

Проект выполнен на основании Технических условий:
-ТУ № 73417 31.10.2024 от ГБУ «Система 112»
-ТТ № 73418 31.10.2024 от ГБУ «Система 112»
Для обеспечения выполнения вышеуказанных технических условий проектом предусмотрен комплект управления оповещением ТШ-РСО-ДОНМ, который включает в себя оборудование радиотрансляционной сети, сопряжения ОСО с РСО г. Москвы, обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара, которое располагается в комнате охраны (пом.103) на 1 этаже.
Оборудование включает в себя:
-телекоммуникационный шкаф 19”(27U);
-объектовая станция “Стрелец-Мониторинг” исп. 2Т;
-блок управления оповещением БСМС-VT исп.К в корпусе с блоком питания и АКБ 7Ач;
-блок акустического оповещения БАО-300 (V60M);
-блок коммутации сигналов ДК-ОСО-3;
-усилитель мощности, УМ-1-100/250 19”, 2U;
-блок программ радиовещания БПР2-BF3/50-ABT2, 19”, 1U;
-блок бесперебойного электропитания,1500, 19”, 2U;
-часовая станция (учтено томом 696/П-24-АНО-Р-ЧФ);
-программируемая мини головная станция с преобразованием каналов VS50 Pro (+)
(учтено томом 696/П-24-АНО-Р-TB);
-блок на 6 розеток с автоматическим выключателем на 25А.

На кровле располагаются антенны, GSM модем, в зоне уверенного приема сигналов радиовещания, антенна ЧМ-FM диапазона UE01R, на мачте установить коллинеарную антенну Anli A 200 MU в соответствии с полученными техническими условиями.
Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ.
Прокладка магистральной линии предусмотрена кабелем KCBVнг(A)-LSLTx 1x2x1,38 от блока программ радиовещания БПР2-BF3/50-ABT2 через ограничительные коробки КРА-4 шлейфом (без разрыва).
Прокладка абонентской линии радиофикации кабелем KCBVнг(A)-LSLTx 1x2x0,8 от коробки КРА-XX до радиорозетки.
Прокладка коаксиального кабеля РК50-7-313нг(С)-HF от коллинеарной антенны Anli A200MU к антенному входу объектовой станции «Стрелец Мониторинг» Исп. 2Т.
Осуществить прокладку коаксиального кабеля РК75-4.8-319нг(A)-LSLTx от антенны ЧМ-FM диапазона к антенному входу блока программ радиовещания БПР2-BF3/50-ABT2.
Соединение блока программ радиовещания БПР2-BF3/50-ABT2 с прибором оповещения (учтен в проекте 696/П-24-АНО-Р-СОУЭ) предусмотрено кабелем KCBЭВнг(A)-LSLTx 2x2x0,97.
Прокладку слаботочных кабелей осуществить по потолку в коридорах и общественных зонах в перфорированных лотках или в жестких гладких трубах, отводы до оборудования в помещениях с фальшпотолком предусмотреть в гофрированных трубах.

Система радиофикации

Для приема обязательных федеральных программ радиовещания («Радио России» и «Радио Маяк») установлена на кровле антенна ЧМ/FM диапазона UE01R. Приемная антенна ориентирована на Останкинскую телебашню. Для приема региональной программы радиовещания обеспечено подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью 512 Кбит/с.
Помещения оснастить радиорозетками. Расположение радиорозеток см. графическую часть проекта.

Оповещение о ЧС.

Сопряжение объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения г. Москвы обеспечивает передачу диагностической информации о пропадании внешнего электропитания и вскрытии корпуса оборудования на автоматизированный пульт управления РСО города Москвы
Выполняется с использованием 2-ух каналов:
- основной канал, через автоматизированный пульт управления РСО (далее АПУ), блок акустического оповещения БАО-300 (V60M). Передача происходит посредством организованного VPN-канала.
- резервный канал, через блок управления оповещением БСМС-VT исп.К с применением объектовой станции “Стрелец-Мониторинг” исп. 2Т”. Предача происходит посредством радиоканала.

Оборудование оповещения размещается в шкафу ТШ-РСО-ДОНМ :

Передача дублирующих сигналов о возникновении пожара на ЦАСПИ г. Москвы.

Согласно полученным техническим требованием (ТТ) от ГБУ “СИСТЕМА 112” сигнал при срабатывании автоматической пожарной сигнализации передается по радиоканалу (основной) и GSM (резервный) на ЦАСПИ г. Москвы.
Проектируемая система состоит из:
антенно-мачтового сооружения (приемо-передающая коллинеарная антенна настроенная на частоту 470 МГц располагается на кровле здания;
оборудование РСПИ в комнате охраны (пом.103) на 1 этаже располагается в ТШ-РСО-ДОНМ, сопряжение с проектируемой системой автоматической пожарной сигнализации осуществляется посредством программирования релейных выходов приборов пожарной сигнализации и подключения их к плате MBK-RS объектовой станции “Стрелец-Мониторинг” исп. 2Т.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с требованиями экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

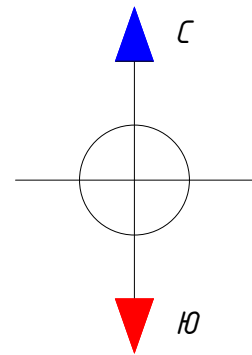
Главный инженер проектаА.Н. Гулько

							696/П-24-АНО-Р-РФ				
							Капитальный ремонт Государственного Бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок	Подпись	Дата		Радиотрансляционная сеть		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев				07.26				Р	1	14
Проверил	Гулько				07.26						
Н.контр.	Гулько				07.26		Общие данные				

Формат А2 альбомная (420x594)

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ГБОУ «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

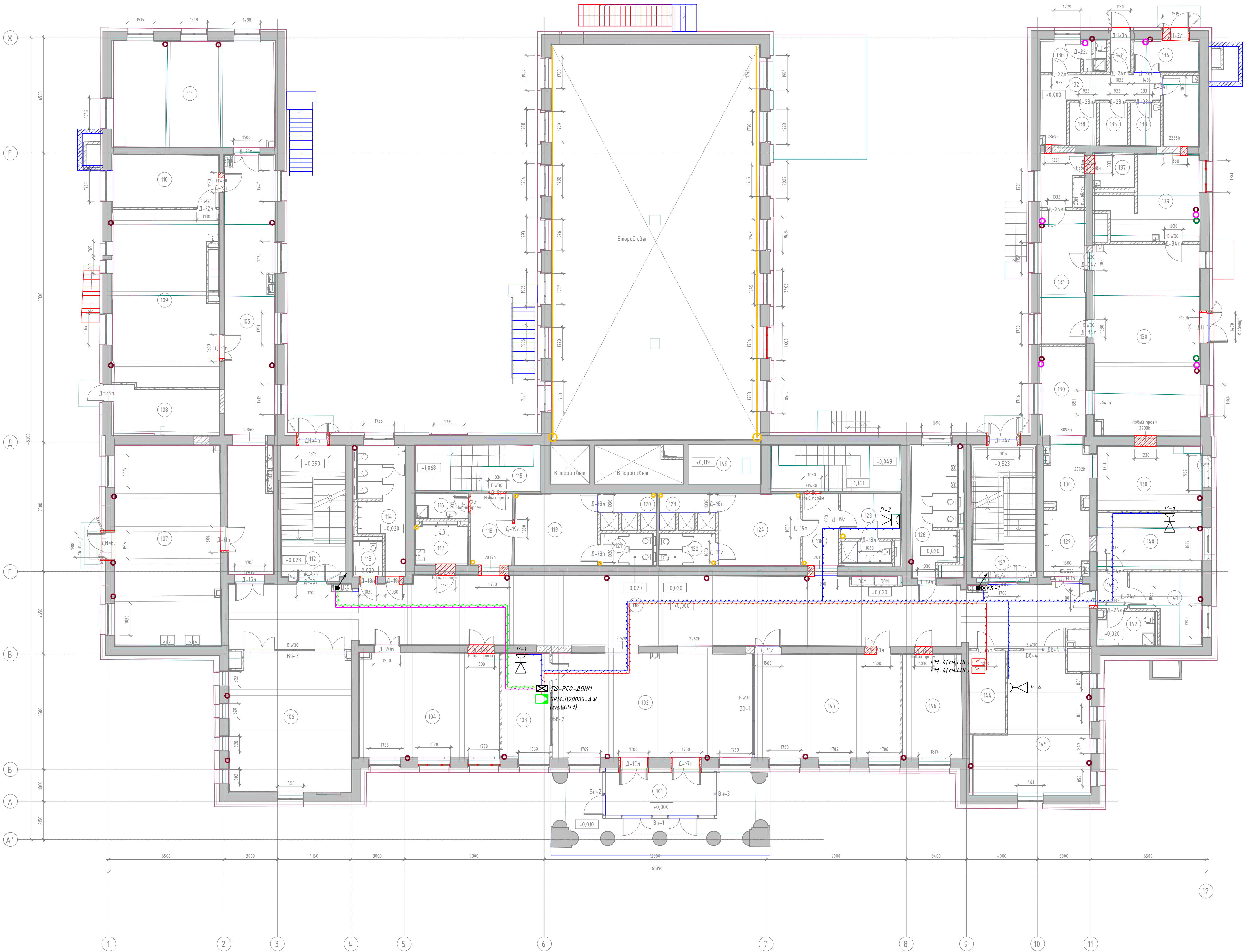


Условные графические обозначения:

— зона действия проектируемого оборудования

						696/П-24-АНО-Р-РФ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок	Подпись	Дата	Радиотрансляционная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев				07.26		Р	3	
Проверил	Гулько				07.26				
						Ситуационный план			
Н.контр.	Гулько				07.26				

Согласовано				
Взам.инв.Н				
Подпись и дата				
инв.Иподл.				



Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Назначение	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
101	Танбур	17,0	
102	Вестибиль	67,2	
103	Комната охраны (с диспетчерской функцией)	16,4	
104	Гардероб для обучающихся	46,9	
105	Коридор	62,8	
106	Гардероб для обучающихся	54,2	
107	Учебный кабинет (Тип 1)	67,2	
108	Электрощитовая	15,6	B3
109	Учебный кабинет (Тип 2)	57,3	
110	Кладовая	18,0	B3
111	Учебный кабинет (настольная)	54,6	
112	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,6	
113	Туалет для персонала	3,2	
114	Уборная для девочек	15,9	
115	Техническая лестница	18,0	
116	ЛЭИ	4,2	B4
117	Универсальная уборная для МГН	6,8	
118	Коридор	198,7	
119	Раздевальня Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,2	
121	Уборная	5,3	
122	Уборная	5,8	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальня Тип 1	18,6	
125	Техническая лестница	Не окружено	
126	Уборная для мальчиков	18,0	
127	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,6	
128	Тренировочная с санузлом	8,5	
129	Умывальник	9,2	
130	Обеденный зал	108,9	
131	Моечная для столовой посуды	18,8	B4
132	Коридор	13,1	
133	Кладовая и моечная оборотной тары	4,0	B4
134	Воздухоочистный цех	3,7	B4
135	Кладовая сухих пищевых	6,2	B4
136	Помещение персонала с санузлом	4,2	
137	Пом. для временного хранения личных вещей	4,4	B4
138	ЛЭИ	3,6	B4
139	Пом. подготовки вшей и дезинфекции	30,3	B4
140	Кабинет врача	18,9	
141	Прочистной (приблизительный) кабинет	13,2	
142	Пом. для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	5,9	B4
143	Ожидательная медпункта	3,5	
144	Помещение СС	9,4	B4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей (Тип П)	42,0	
146	Гардероб для учителей	19,4	
147	Гардероб для обучающихся	45,0	
148	Танбур	2,8	
149	Вентилятора	9,1	7
Итого:		1245,1	

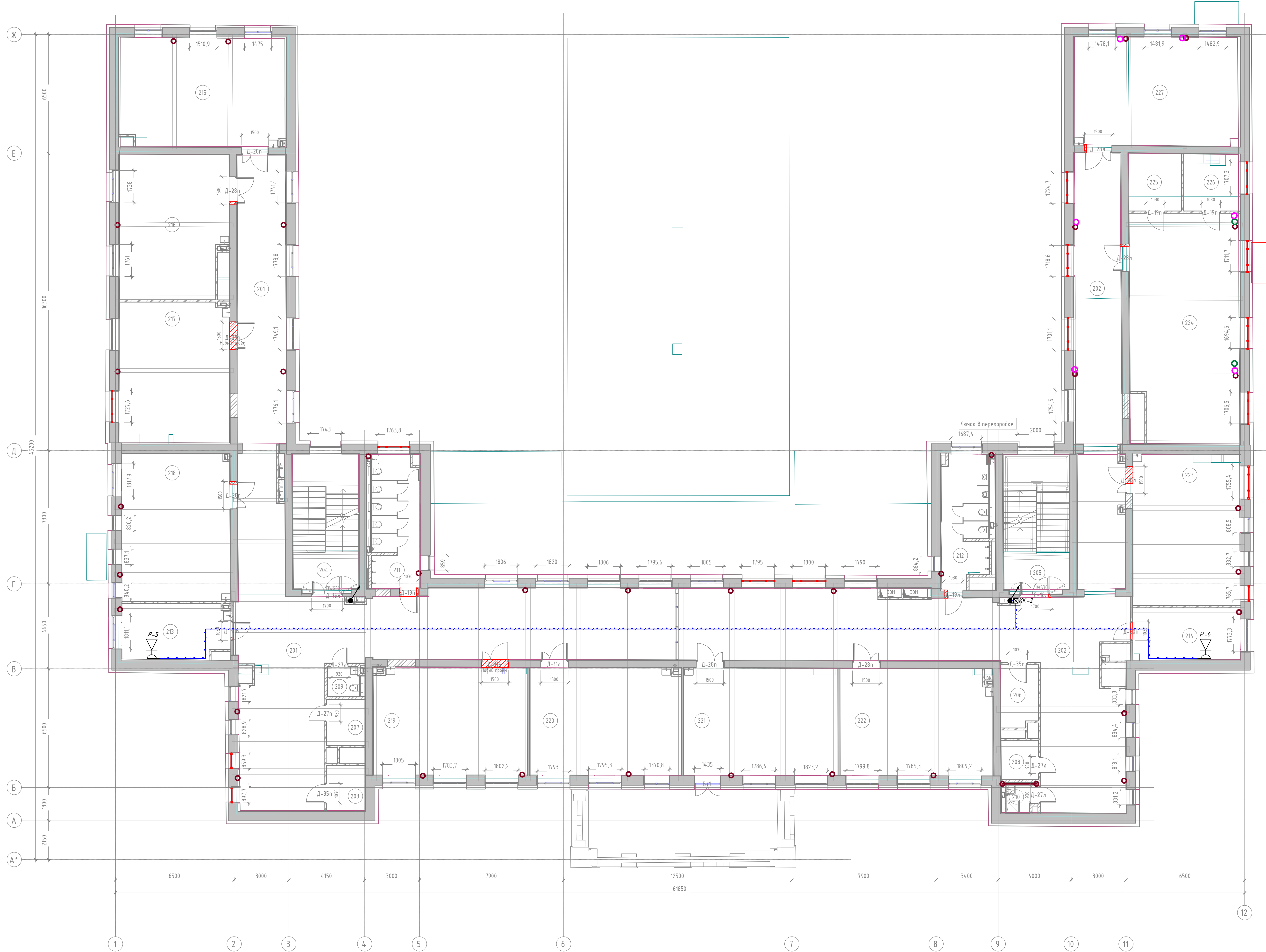
Условные графические обозначения:

- радиозащита
- радиозащита Россия ПТ-222
- коробка ограничительная КРА-4 (75 Ом)
- ретейный модуль ТШ (учтен разделом ТШ)
- оборудование СОУЗ (учтен разделом СОУЗ)
- коаксиальный кабель
- линия радиодифракции
- линия ТШ/СОУЗ
- кабельная шахта

Примечание:

- Кабель системы РС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от единичных осветительных и контрольных кабелей.
- Прокладка кабелей системы РС осуществляется за подвесным потолком - в лотке утепленном разделом ТШ и отбойной перегородкой высотой 0,20, ступки на стенах к оборудованию в штробах.
- Радиозащиты устанавливаются на высоте 1800мм от чистого пола.
- В помещениях охраны (пом. 103) устанавливается комплект управления оповещением ТШ-РСО-ДОИМ. Корпус шкафа заземляется. Радиозащиты устанавливаются в одну розеточную группу ТВ И 30М. Привязки см. в разделе ТВ.

696/П-24-АНО-Р-РФ			
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1282 «Секандинский» по адресу: г. Москва, ул. Бардовская, д. 1, корп. 1			
Изм. Кол. Лист Изд. Подпись Дата	1	1	1
Разработчик	Помещ.	07.26	
Проектировщик	Гуляев	07.26	
И.контр.	Гуляев	07.26	
План расположения оборудования РС на 1 этаже		Страница	Лист
		Р	4
Формат А0 альбомная (84x1189)			



Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помещения	Назначение	Площадь, м²	Кол. помеще-ний
201	Коридор с рекреацией	190,6	
202	Коридор с рекреацией	188,2	
203	Помещение СС	5,5	ВА
204	Лестничная клетка (Тип А)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип А)	27,7	
206	Помещение СС	6,9	ВА
207	Подсобное помещение	5,4	ВА
208	Подсобное помещение	4,3	ВА
209	Туалет для персонала	2,8	
210	ПВН	2,6	ВА
211	Забора для девочек	19,4	
212	Забора для мальчиков	18,1	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	17,5	
214	Административный кабинет (Тип I)	17,0	
215	Учебный кабинет	53,5	
216	Учебный кабинет	45,8	
217	Учебный кабинет	46,5	
218	Учебный кабинет	48,0	
219	Учебный кабинет	49,5	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,8	
222	Учебный кабинет	48,7	
223	Учебный кабинет	49,0	
224	Гимнастический зал	73,7	
225	Раздевальня Тип 1	9,1	
226	Раздевальня Тип 1	9,5	
227	Учебный кабинет	53,6	
ИТОГО:		1119,0	

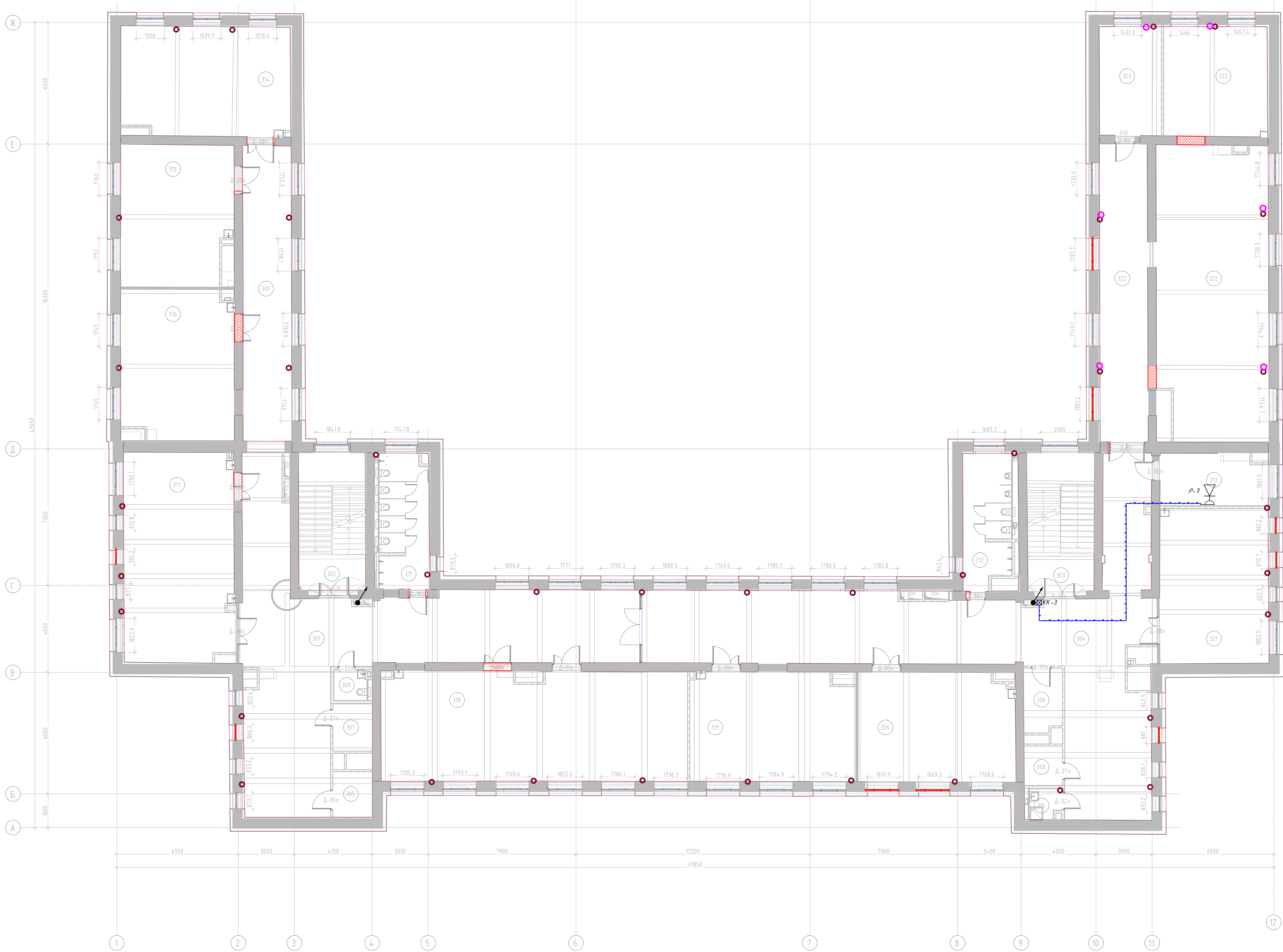
Условные графические обозначения:

- радиоразетка
- радиоприемник Россия ПТ-222
- коробка ограничительная КРА-4 (75 Ом)
- рефлекторный модуль СПС (учтен разделом СПС)
- оборудование СОУЗ (учтен разделом СОУЗ)
- коаксиальный кабель
- линия радиодиффракции
- линия СПС/СОУЗ
- кабельная шахта

Примечание:

- Кабель системы РС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от одиночных осветительных и контрольных кабелей.
- Прокладка кабеля системы РС осуществляется за подвесным потолком - в лотке учтенным разделом СПС и отводы в гофрированной трубе Ø20, спуски по стенам и оборудованию в штрабах.
- Радиоразетки устанавливаются на высоте 1800мм от чистого пола.
- Радиоразетки устанавливаются в одну разветвляющую группу ТВ И ЗОМ. Привязки см. в разделе ТВ.

696/П-24-АНО-Р-РФ			
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1282 «Секандинки» по адресу: г. Москва, ул. Бардыгина, д. 1, корп. 1			
Изм. Кол. Лист Изд. Подпись Дата	Разработчик: Поном. 07.26	Статус	Лист
Проектировщик: Гурьян	07.26	Р	5
И. контр.	Гурьян	07.26	Листов
План расположения оборудования РС на 2 этаже		Формат А0 альбомная (84х1189)	



Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помещения	Назначение	Площадь, кв. м	Классификация
301	Коридор с рекреацией	178,8	
302	Лестничная клетка (Тип Л0)	21,1	
303	Лестничная клетка (Тип Л0)	21,4	
304	Коридор с рекреацией	156,6	
305	Помещение СС	5,3	В4
306	Помещение СС	6,9	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ТНН	2,7	В4
311	Уборная для девочек	19,0	
312	Уборная для мальчиков	18,3	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	15,9	
314	Учебный кабинет	53,0	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	48,0	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформироваемой перегородкой на 08а помещения	66,1	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформироваемой перегородкой на 08а помещения	95,4	
319	Учебный кабинет	51,0	
320	Учебный кабинет	48,5	
321	Учебный кабинет	48,5	
322	Информационный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	169,7	
323	Информационный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	19,7	В3
Итого:		1115,0	

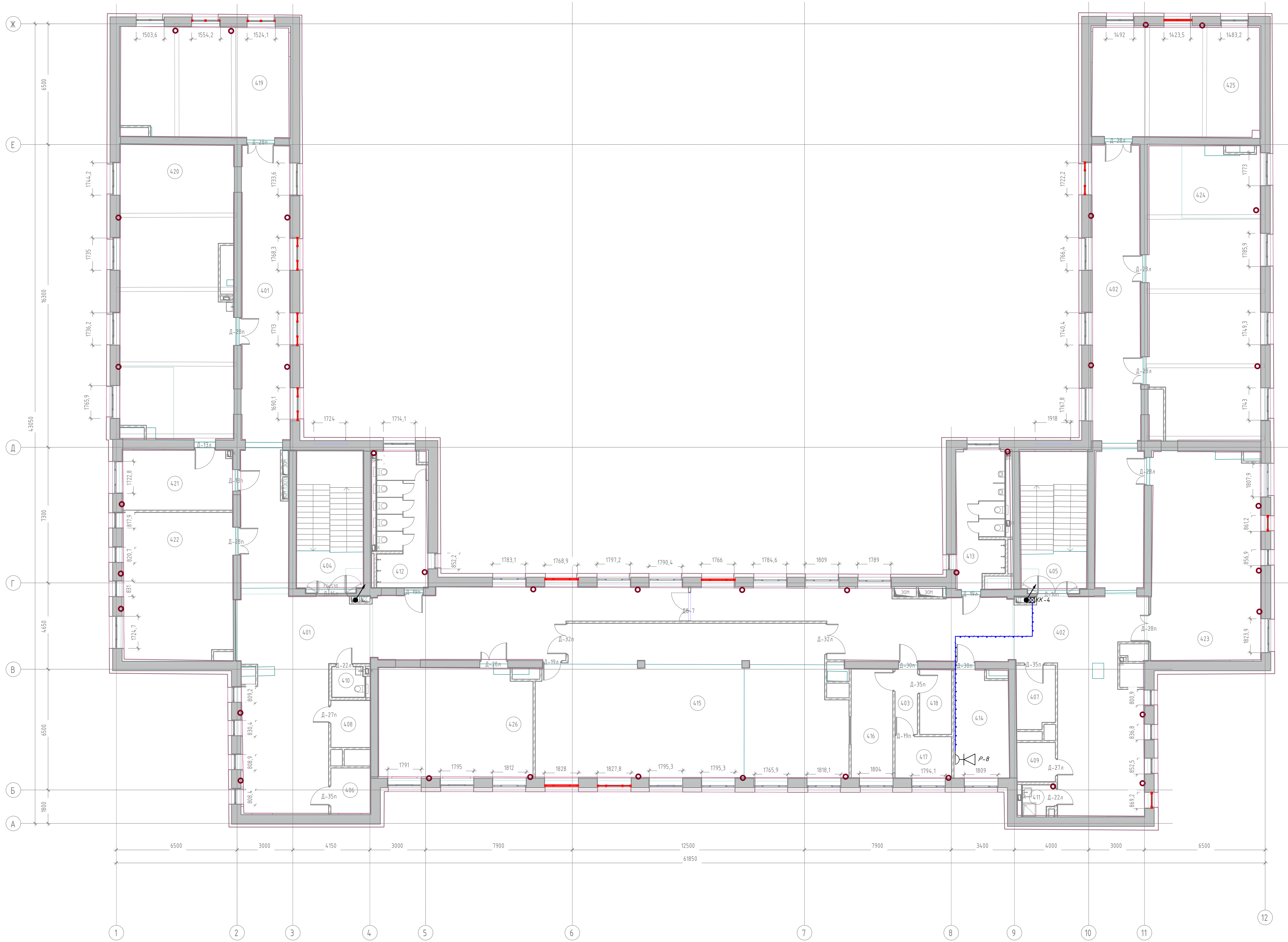
Условные графические обозначения:

- радиопункт
- радиопункт Россия ПТ-222
- коробка ограничительная КРА-4 (175 Ом)
- радиомодуль СПС (учтен разделом СПС)
- оборудование СОУЗ (учтен разделом СОУЗ)
- коаксиальный кабель
- линия радиодиффузии
- линия СПС/СОУЗ
- кабельная шахта

Примечание:

- Кабель системы РС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от одиночных осветительных и контрольных кабелей.
- Прокладка кабеля системы РС осуществляется за подвесным потолком - в лотке учтенном разделом СПС и отводы в гофрированной трубе Ø20, спуски по стенам к оборудованию в штробах.
- Радиопункты устанавливаются на высоте 1800мм от чистого пола.
- Радиопункты устанавливаются в одну разветвление группы ТВ И ЗОМ. Привязки см. в разделе ТВ.

				696/П-24-АНО-Р-РФ			
				Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардовская, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.ч	Лист	Издок	Подпись	Дата	Страниц	Лист
Разработчик	Гуляко	1	07.26	07.26	07.26	Р	6
Проектировщик	Гуляко	1	07.26	07.26	07.26	Р	6
И.контр.	Гуляко	1	07.26	07.26	07.26	Р	6
				План расположения оборудования РС на 3 этаже			
				Формат А0 альбомная (841х1189)			



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	175,9	
402	Коридор с рекреацией	172,6	
403	Тоннель	4,2	
404	Лестничная клетка (Тип П)	27,2	
405	Лестничная клетка (Тип П)	27,3	
406	Помещение СС	5,3	В4
407	Помещение СС	7,0	В4
408	Подсобное помещение	5,3	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,8	
411	ПМ	2,8	В4
412	Зеркала для девочек	19,3	
413	Зеркала для мальчиков	18,4	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в м.ч. с индивидуальным кабинетом	16,5	
415	Актовый зал (с эстрадой в южном конце)	130,7	
416	Технический центр	13,1	В3
417	Артистическая	6,8	
418	Кладовая инвентаря	6,0	В4
419	Кабинет математики	53,1	
420	Учебный кабинет (для изучения иностранных языков/географии Тип 2)	93,5	
421	Лаборантская биологии	19,2	В3
422	Учебный кабинет (история)	44,6	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформироваемой перегородкой на два помещения	65,7	
424	Кабинет информатики с возможностью деления трансформироваемой перегородкой на два помещения	92,1	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,8	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,4	
ИТОГО:		1118,6	

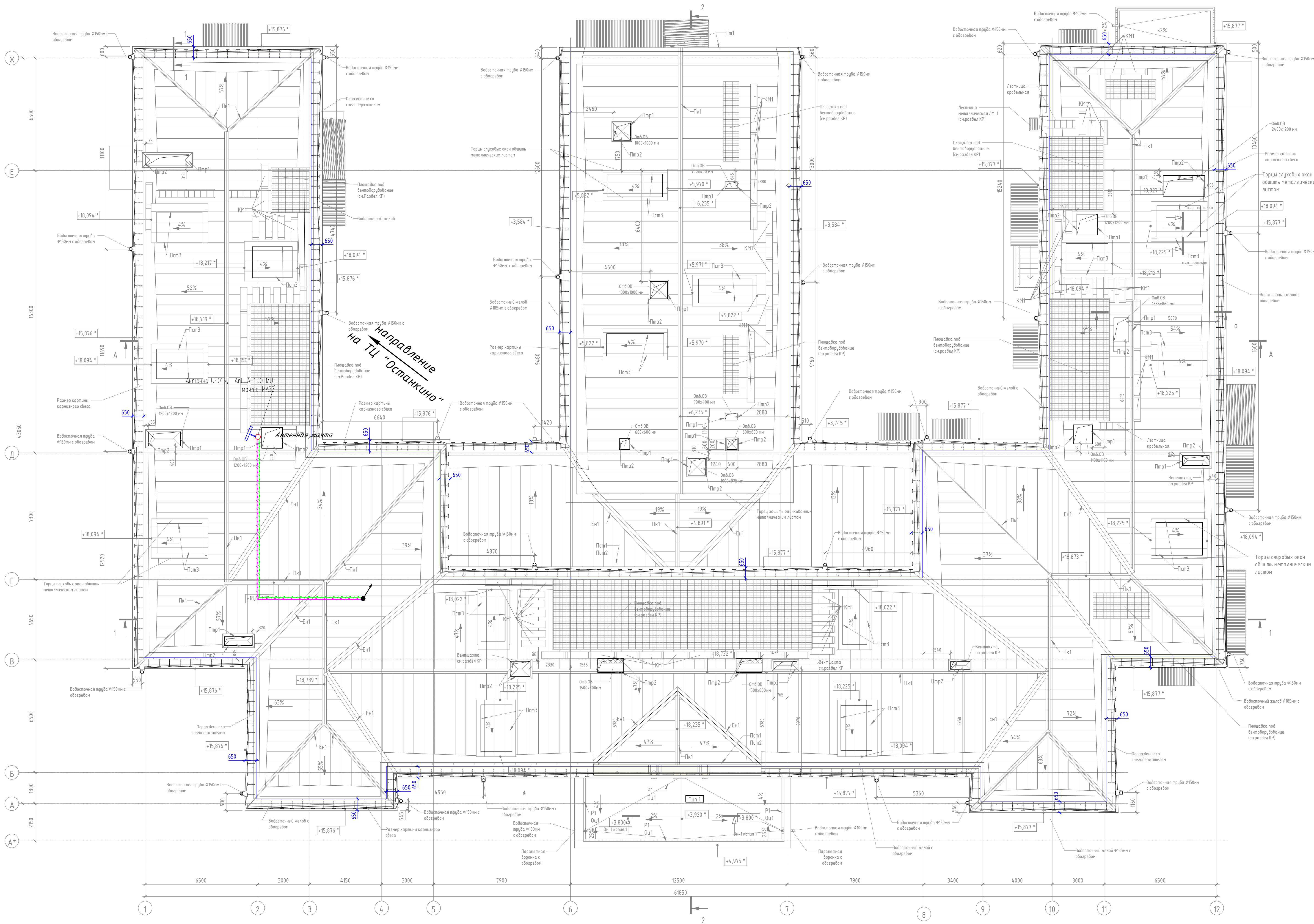
Условные графические обозначения:

- радиоразетка
- радиоприемник Россия ПТ-222
- коробка ограничительная КРА-4 (75 Ом)
- релейный модуль СПС (учтен разделом СПС)
- оборудование СОУЗ (учтен разделом СОУЗ)
- коаксиальный кабель
- коаксиальный кабель
- линия радиодиффакции
- линия СПС/СОУЗ
- кабельная шахта

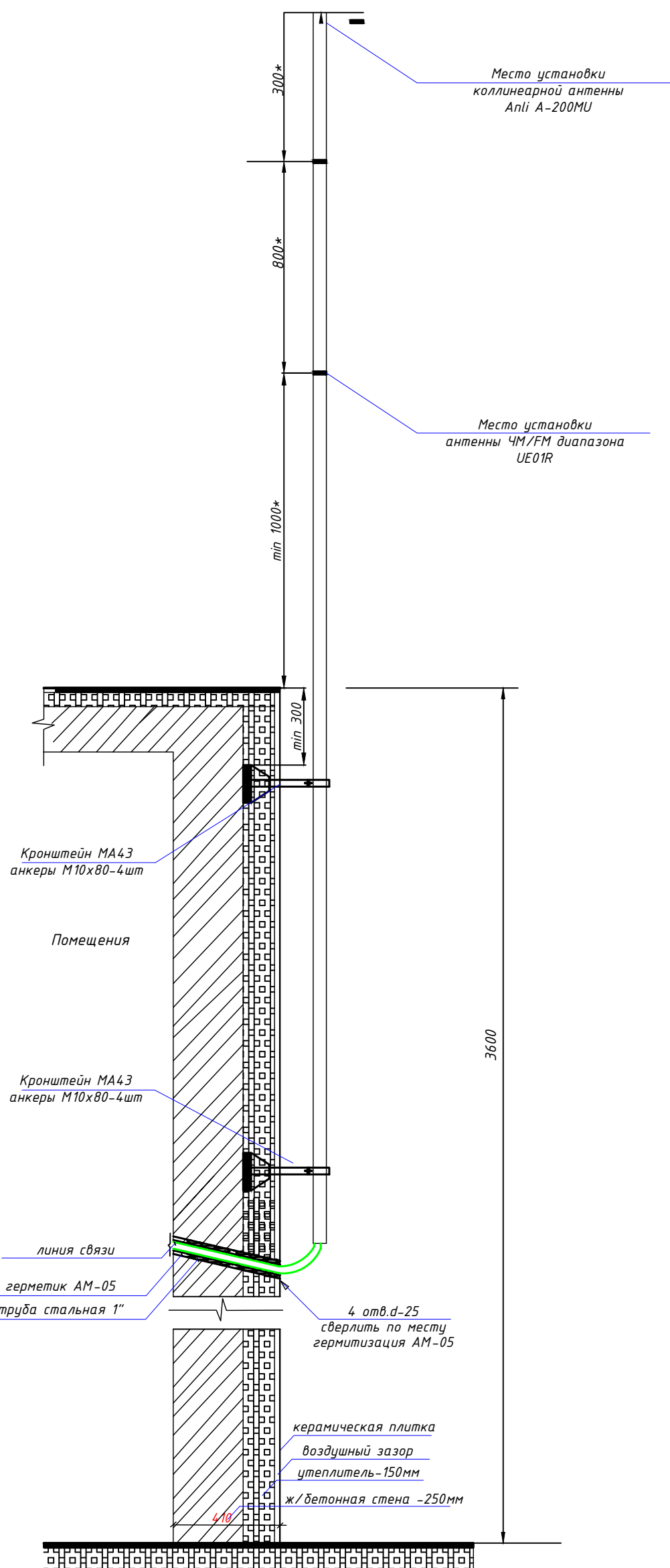
Примечание:

- Кабель системы РС прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от одиночных осветительных и контрольных кабелей.
- Прокладка кабеля системы РС осуществляется за подвесным потолком - в лотке учтенном разделом СПС и отводы в гофрированной трубе Ø20, спуски по стенам и оборудованию в штрабах.
- Радиоразетки устанавливаются на высоте 1800мм от чистого пола.
- Радиоразетки устанавливаются в одну разветвляющую группу ТВ И ЗОМ. Привязки см. в разделе ТВ.

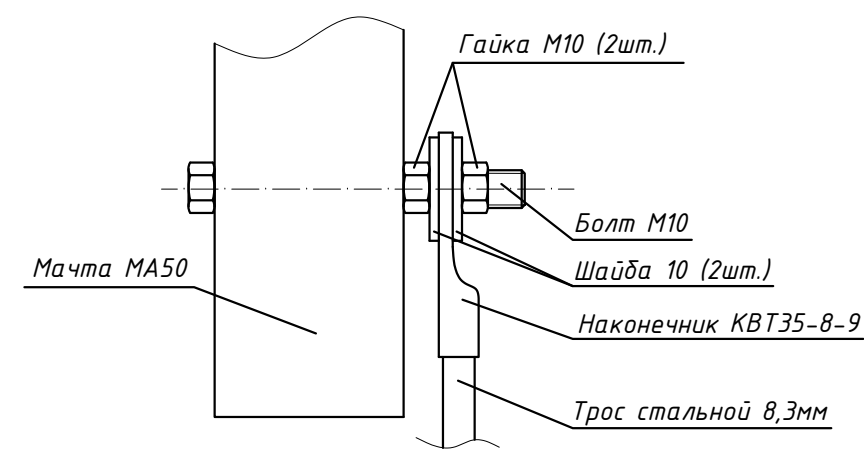
696/П-24-АНО-Р-РФ			
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1282 «Секандинский» по адресу: г. Москва, ул. Бардынская, д. 1, корп. 1			
Изм. Кол.ч. Лист	Издок	Подпись	Дата
Разработчик	Помет	07.26	
Проектировщик	Гуляко	07.26	
И.контр.	Гуляко	07.26	
План расположения оборудования РС на 4 этаже		Страница	Лист
		Р	7
		Формат А0 альбомная (84х1189)	



Эскиз антенной мачы MA50



Эскиз узла крепления заземления к маче MA50

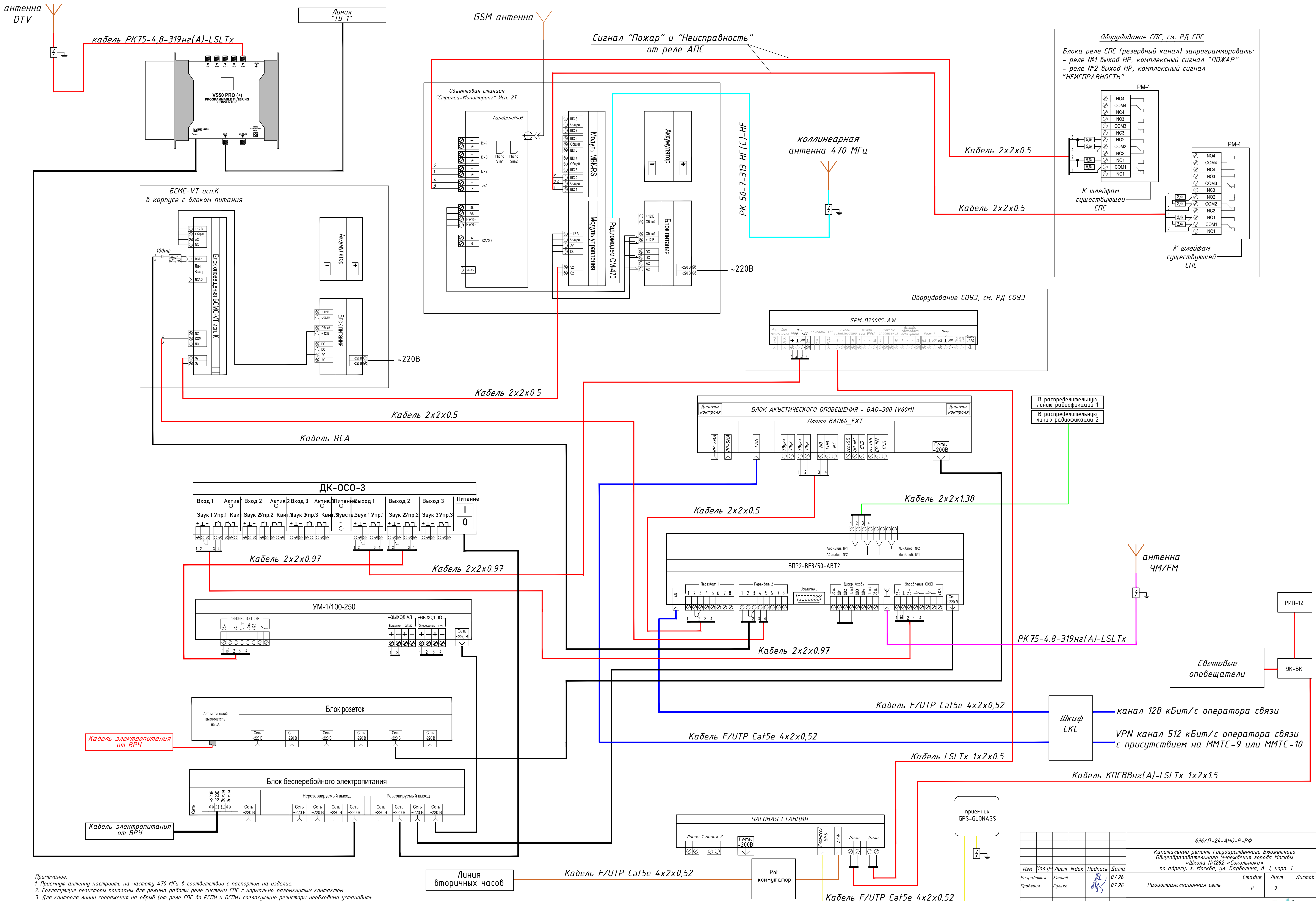


Условные графические обозначения:

- Антенная мача
- Кабельная шпата
- Кабельная шпата
- Кабельная шпата

Примечание:
1. Мача MA50 крепится к стене надстройки на крыше по месту установки кронштейна.
2. Мачу заземляют к контуру молниезащиты стальной тросом диаметром 8,3 мм.
3. Антенна ЧМ/УМ-диапазона устанавливается на маче MA50.
4. Коаксиальный кабель идет от антенны ЧМ/УМ-диапазона к БПЗ-ВФ3-50-АВ72.
5. После ввода кабеля в здание отверстие ввода загерметизировать.

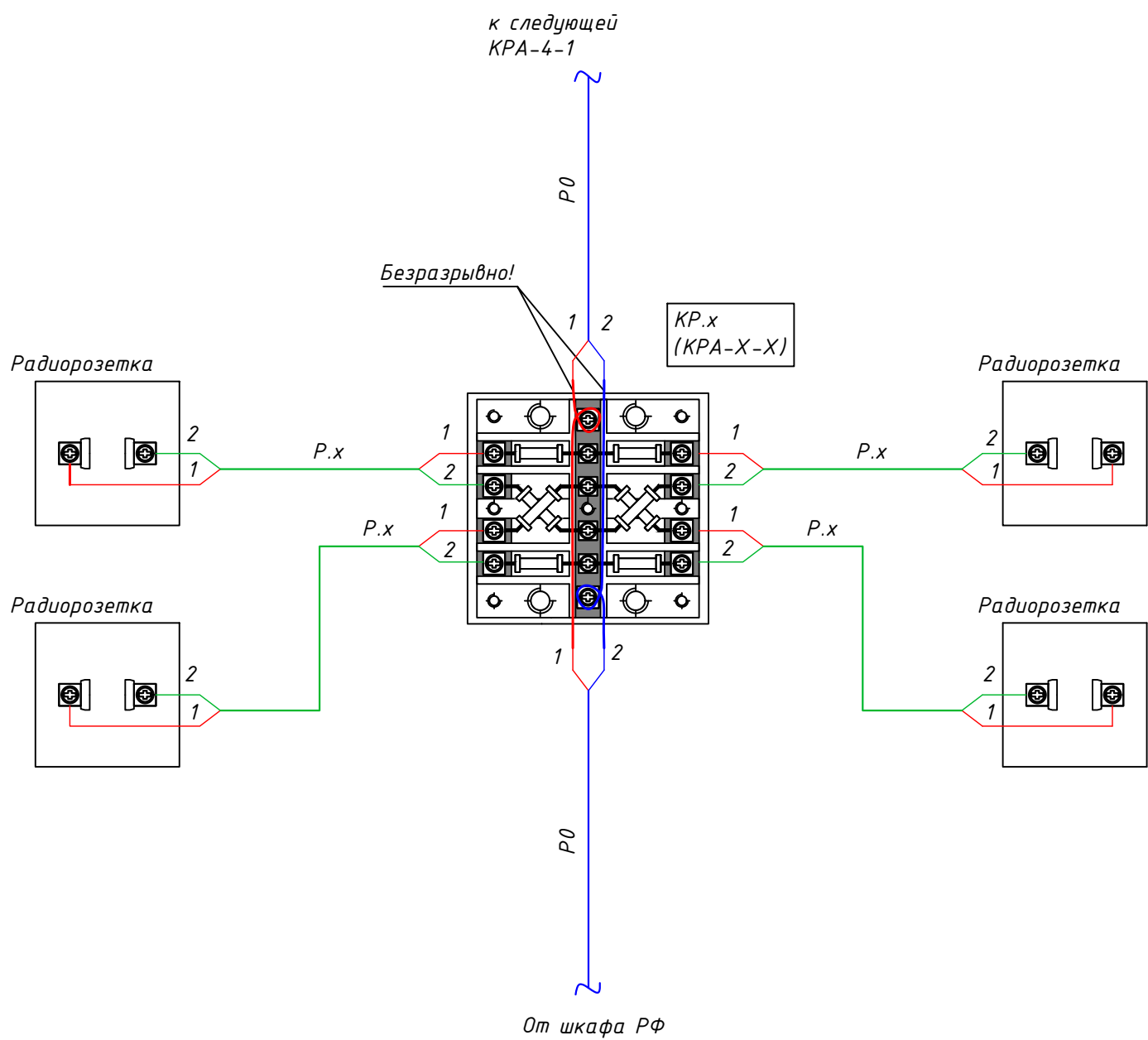
696/П-24-АН-Р-РФ				Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардовская, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол-во	Лист	Наим.	Подпись	Дата	Страница	Лист
Разработчик	Павел	07.26	07.26			Р	В
Проектировщик	Гуляев	07.26	07.26			Р	В
И.контр.	Гуляев	07.26	07.26			Р	В



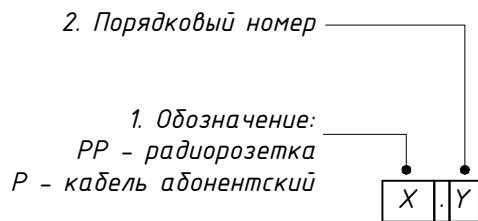
Примечание.
1. Приемную антенну настроить на частоту 470 МГц в соответствии с паспортом на изделие.
2. Согласующие резисторы показаны для режима работы реле системы СПС с нормально-разомкнутым контактом.
3. Для контроля линии сопряжения на обрыв (от реле СПС до РСПИ и ОСПИ) согласующие резисторы необходимо установить в блоке реле в соответствии с РЗ на РСПИ (ОСПИ)

						696/П-24-АНО-Р-РФ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общественного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сколково» по адресу: г. Москва, ул. Баролина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Изд.	Подпись	Дата	Радиотрансляционная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Князев			07.26		Р	9	
Проверил		Гулько			07.26				
Н.контр.		Гулько			07.26	Типовая схема коммутации оборудования			

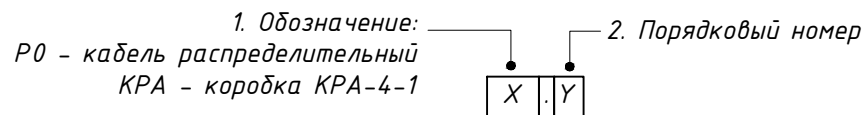
Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
инв. № подл.				



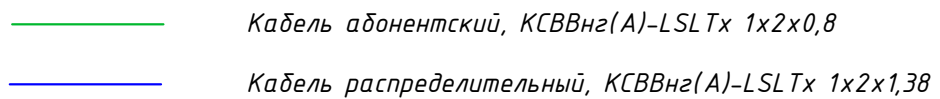
Маркировка кабеля и оборудования:



Маркировка кабеля и оборудования:



Условные обозначения:



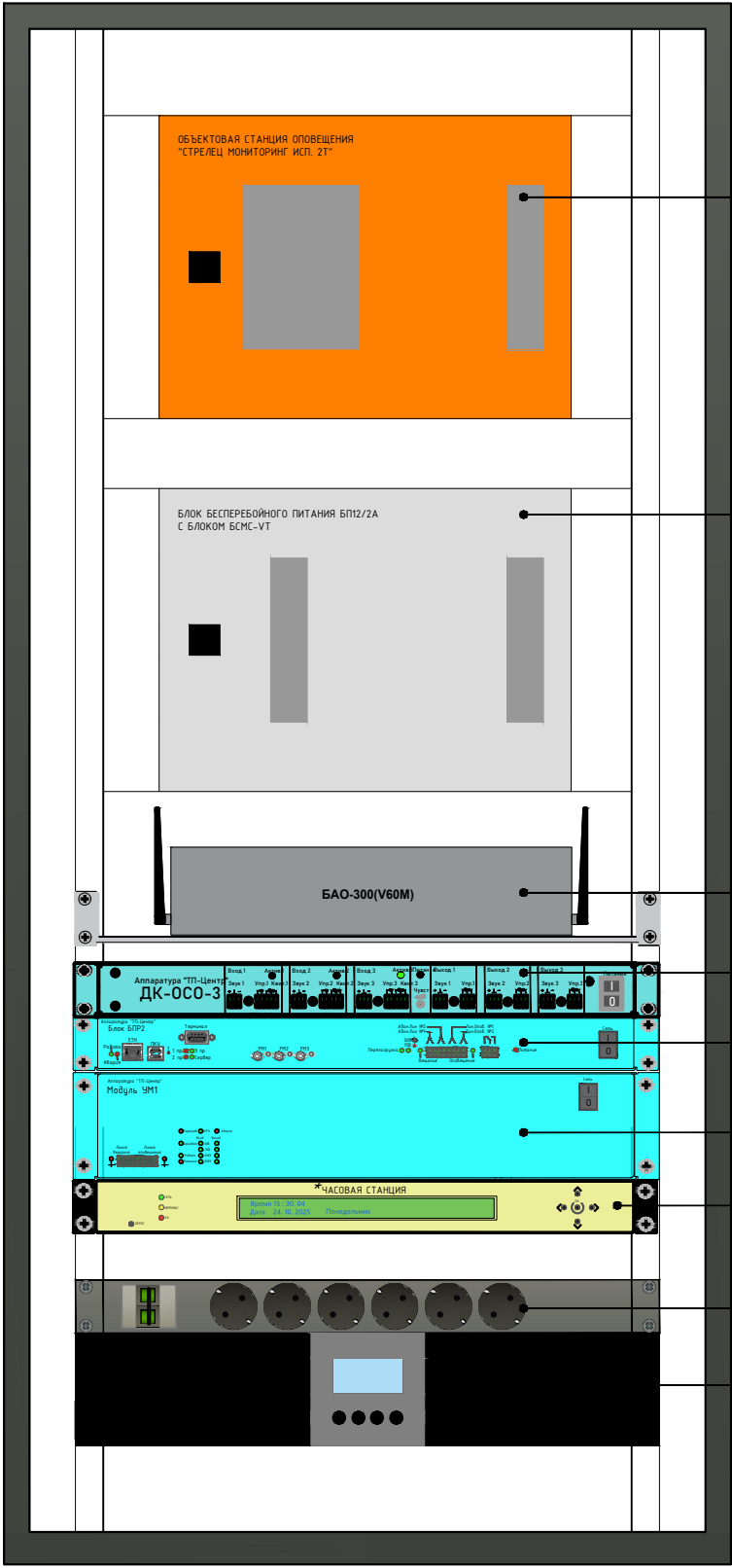
						696/П-24-АНО-Р-РФ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Радиотрансляционная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев				07.26		Р	10	
Проверил	Гулько				07.26				
Н.контр.	Гулько				07.26	Типовая схема подключения коробок коммутационных			

Шкаф
телекоммуникационный 27U –
УЧО-ТШ-РСО-ДОНМ

Вид спереди

Вид сзади

27U
26U
25U
24U
23U
22U
21U
20U
19U
18U
17U
16U
15U
14U
13U
12U
11U
10U
9U
8U
7U
6U
5U
4U
3U
2U
1U



Объектовая станция
"Стрелец-Мониторинг" исп.
2Т

Блок управления
оповещением БСМС-VT исп.К
с БП

Блок акустического оповещения
БАО-300 (V60M)

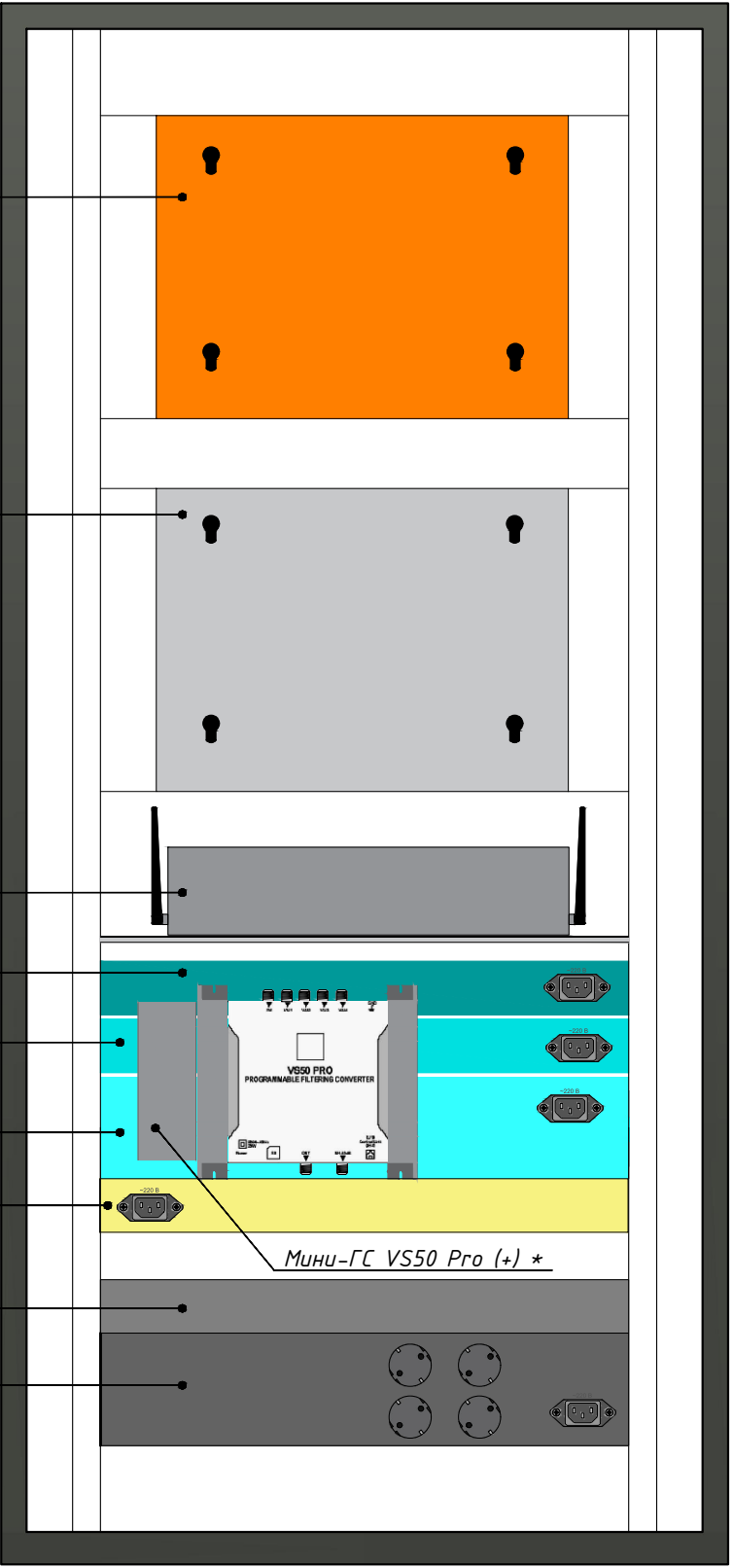
Блок коммутации сигналов
ДК-ОСО-3

Трёхпрограммный
радиотрансляционный узел
Блок БПР2-BF3/50-ABT2
Усилитель мощности
трансляционный Модуль УМ1

Часовая станция**

Блок розеток

Источник бесперебойного
питания



Примечание:

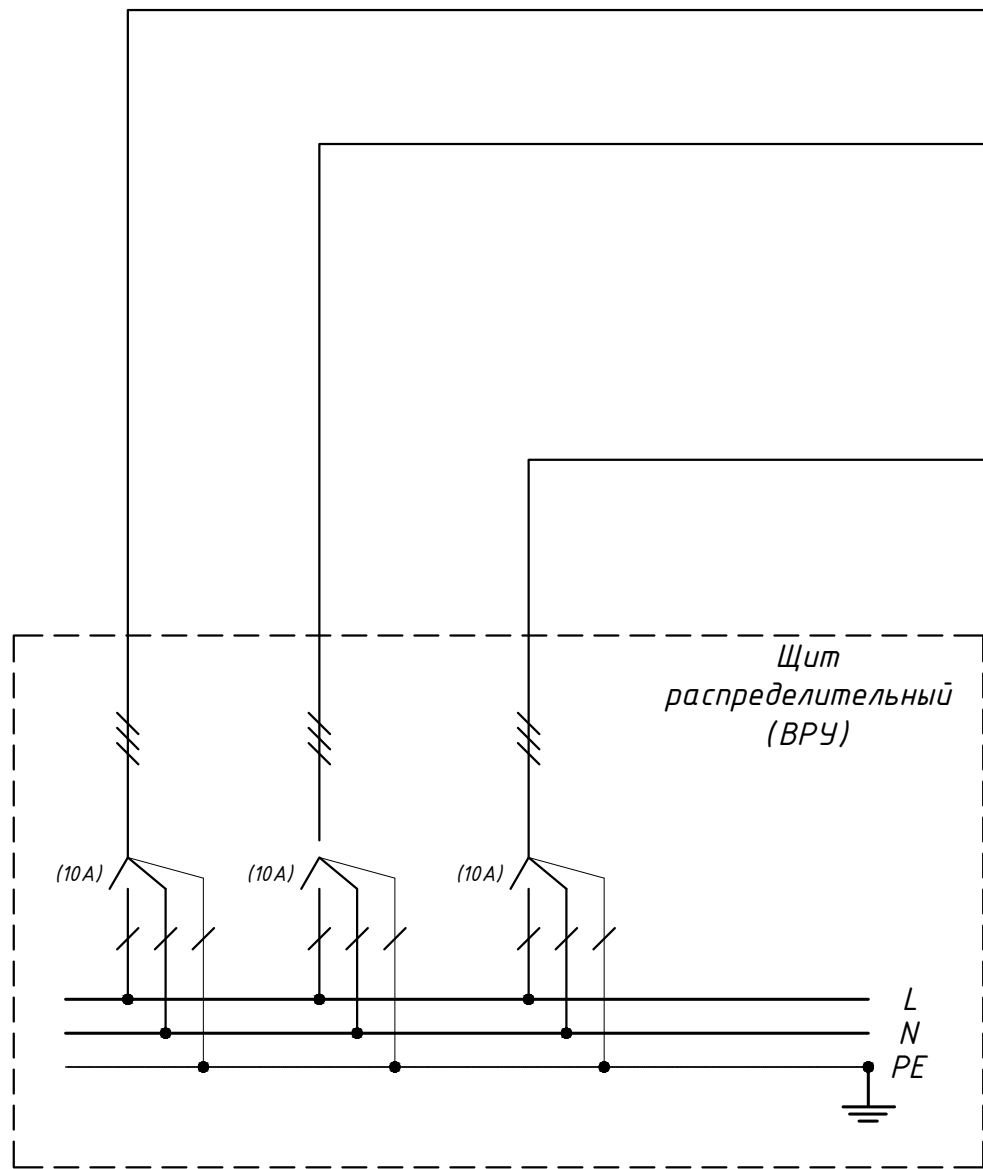
*Учтено томом 696/П-24-АНО-Р-ТВ
**Учтено томом 696/П-24-АНО-Р-ЧФ

Согласовано				
Взам.инв.Н				
Подпись и дата				
инв.Нподл.				

						696/П-24-АНО-Р-РФ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Радиотрансляционная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев				07.26		Р	11	
Проверил	Гулько				07.26				
						Комплект управления оповещением ТШ-РСО-ДОНМ. План расположения оборудования в шкафу.			
Н.контр.	Гулько				07.26				

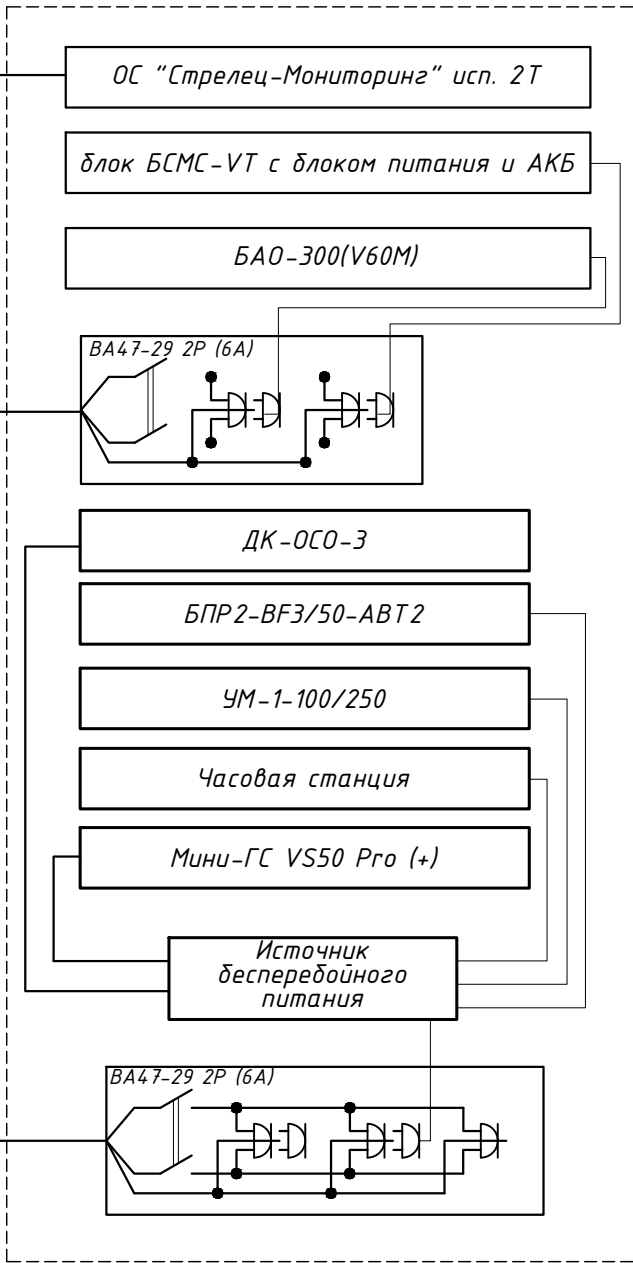
Согласовано	
Взам.инв.Н	
Подпись и дата	
инв.Нподл.	

(Электрощитовая)



(Комната охраны)

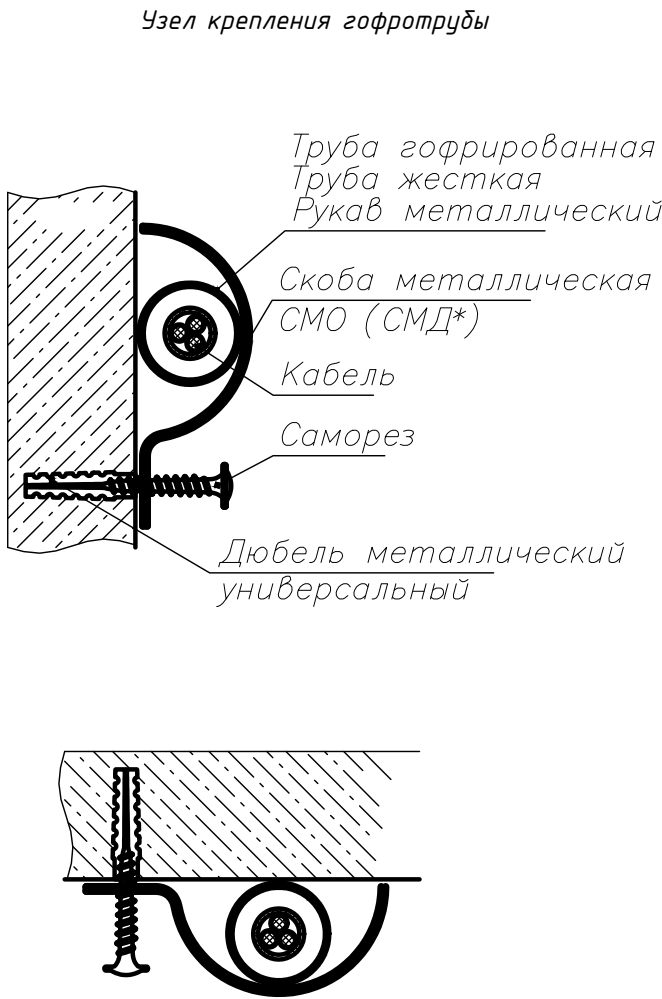
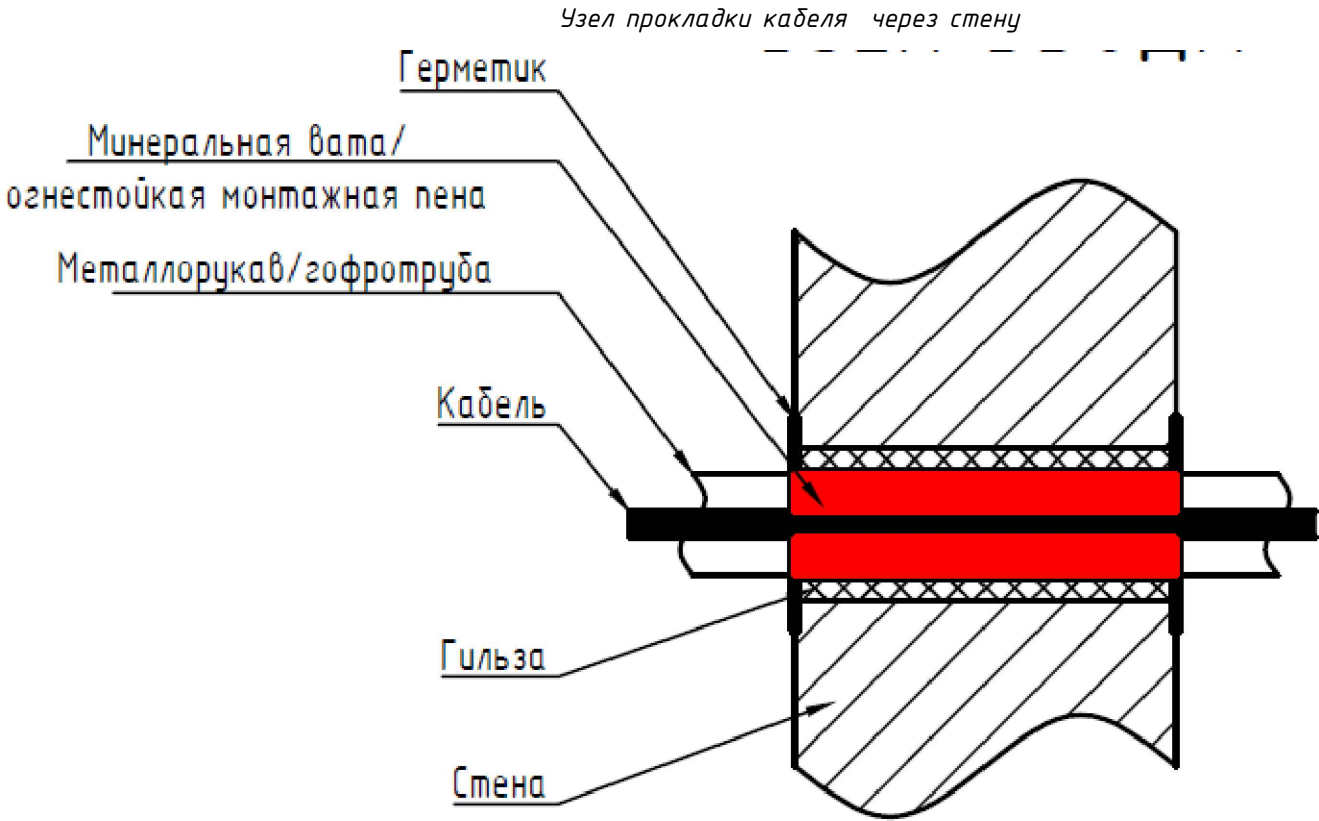
ТШ-РСО-ДОНМ



Примечания:
- Электропитание оборудования узла подачи программ вещания и устройства сопряжения (ТШ-РСО-ДОНМ) выполнить силовым кабелем ВВГнг-LSLTx 3х2,5 от ВРУ в электрощитовой с установкой автоматического выключателя на 10А (учтено разделом ЭОМ)

						696/П-24-АНО-Р-РФ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Радиотрансляционная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев				07.26		Р	12	
Проверил	Гулько				07.26				
Н.контр.	Гулько				07.26	Типовая схема электропитания оборудования			

Согласовано				
Взам.инв.Н				
Подпись и дата				
инв.Нподл.				



						696/П-24-АНО-Р-РФ					
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Радиотрансляционная сеть	Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Коняев				07.26		Р	13			
Проверил	Гулько				07.26						
						Монтаж кабельных линий					
Н.контр.	Гулько				07.26						

Обозначение кабеля	Трасса		Кабель		
	Начало	Конец	Марка	Кол.кабелей, число и сечение жил	Длина, м
1	Антенна ЧМ/FM	БПР2-BF3-50-ABT2 (в ТШ-PCO-ДОНМ)	PK 75-4,8-319нз(А)-LSLTx 75 Ом		70
2	Шкаф СКС	БПР2-BF3-50-ABT2 (в ТШ-PCO-ДОНМ)	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	50
3	Шкаф СКС	БА0-300(V60M) (в ТШ-PCO-ДОНМ)	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	50
4	Коллинеарная антенна 470 МГц	ОС "Стрелец-Мониторинг" исп.2Т (в ТШ-PCO-ДОНМ)	PK 50-7-313нз(С)-HF 50 Ом		70
5	БПР2-BF3-50-ABT2 (в ТШ-PCO-ДОНМ)	К-4	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1.38	60
6	КК-1	Р-1	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0.8	50
7	КК-1	Р-2	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0.8	35
8	КК-1	Р-3	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0.8	30
9	КК-1	Р-4	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0.8	20
10	КК-2	Р-5	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0.8	70
11	КК-2	Р-6	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0.8	25
12	КК-3	Р-7	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0.8	30
13	КК-4	Р-8	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0.8	25
15	ДК-ОСО-3 (в ТШ-PCO-ДОНМ)	SPM-B20085-AW (учтено в СОУЗ)	КСВЭВнз(А)-LSLTx	2x2x0,97	10
16	РМ-4(учтено в СПС)	ОС "Стрелец-Мониторинг" исп.2Т (в ТШ-PCO-ДОНМ)	КПКВнз(А)-FRLSLTx	2x2x0.5	90

Согласовано			
Взам.инв.Н			
Подпись и дата			
инв.Нподл.			

						696/П-24-АНО-Р-РФ				
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Радиотрансляционная сеть	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Коняев				07.26		Р	14		
Проверил	Гулько				07.26					
Н.контр.	Гулько				07.26	Кабельный журнал				

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. №подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Оборудование</u>						
1.	Комплект управления оповещением, в составе:	ТШ-РСО-ДОНМ	ООО «Группа БалПроект»	компл.	1		
1.1.	Шкаф телекоммуникационный антивандальный 19-дюймовый (19"), 27U			шт.	1		
1.2.	Объектовая станция	"Стрелец-Мониторинг" исп.2Т	ООО «Арзус-Спектр»	шт.	1		
1.3.	Блок управления оповещением в корпусе с блоком питания и АКБ 7А/ч	БСМС-VT исп.К	ООО «Арзус-Спектр»	шт.	1		
1.4.	Блок акустического оповещения	БАО-300 (V60M)	ООО «Триалинк Груп»	шт.	1		
1.5.	Трёхпрограммный радиотрансляционный узел	БПР2-BF3/50-ABT2	ООО «НТК «Темас»	шт.	1		
1.6.	Усилитель мощности трансляционный	Блок УМ1	ООО «НТК «Темас»	шт.	1		
1.7.	Блок коммутации сигналов	ДК-ОСО-3	ООО «НТК «Темас»	шт.	1		
1.8.	Источник бесперебойного питания			шт.	1		
1.9.	Блок розеток			шт.	1		
2.	Радиоприемник трехпрограммный	Россия ПТ-222	ООО "Корпорация ИнформТелеСеть	шт.	8		
3.	Коробка ограничительная (R=75 Ом; 0,25 Вт)	КРА-4	ООО "Корпорация ИнформТелеСеть	шт.	4		
4.	Радио розетка РПВ скрытая	РПВ-2	УПП-5	шт.	8		
5.	Мачта для антенны	МА50	Сателлит ЛТД	шт.	1		
6.	Комплект заземления антенной мачты (трос стальной 8,0мм-10м, наконечник КТВ35-8-9-1 шт, сжим У859М-1 шт)		Сателлит ЛТД	компл.	1		
7.	Кронштейн для мачты стеновой, 300мм, Рц=140мм	МА43	Сателлит ЛТД	шт.	1		
8.	Антенна внешняя ЧМ/FM	UE01-R	Сателлит ЛТД	шт.	1		
9.	Коллинеарная антенна (420-512 МГц)	A-200MU-N	Радиолаб	шт.	1		
10.	Грозозащита 75 Ом	ОВР	Сателлит ЛТД	шт.	1		
11.	Грозозащита 50 Ом	N722-Q	Радиолаб	шт.	1		
12.	Разъем ВЧ на коаксиальный кабель РК75-4,8	FF1	Сателлит ЛТД	шт.	4		
13.	Разъем ВЧ на коаксиальный кабель РК50-7	N-112-8D	Радиолаб	шт.	3		

						696/П-24-АНО-Р-РФ.СО			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев				07.26		Р	1	2
Проверил	Гулько				07.26				
Н.контр.	Гулько				07.26				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
14.	Разъем ВЧ на коаксиальный кабель РК50-7	T-112/8D	Радиолаб	шт.	1		
15.	Разъем RJ-45		НИКС	шт.	4		
	<u>Кабельные изделия</u>						
1.	Коаксиальный кабель 75 Ом	РК75-4,8-319нз(А)-LSL Tx	Паритет	м	70		
2.	Коаксиальный кабель 50 Ом	РК50-7-313нз(А)-HF	Спецкабель	м	70		
3.	Кабель "витая пара" для локальных компьютерных сетей	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSL Tx	Паритет	м	100		
4.	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке с пониженным дымо. и газо. выделением	КСВВнз(А)-LSL TX 1x2x1,38	Паритет	м	60		Распределительная линия
5.	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке с пониженным дымо. и газо. выделением	КСВВнз(А)-LSL Tx 1x2x0,8	Паритет	м	285		Абонентская линия
7.	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке с пониженным дымо. и газо. выделением	КСВЭВнз(А)-LSL Tx 2x2x0,97	Паритет	м	10		Сопряжение с СОУЭ
8.	Кабель огнестойкий низкотоксичный	КПКВнз(А)-FRLSL Tx 2x2x0.5	СПКБ-Техно	м	90		Сопряжение АПС и РСПИ
	<u>Материалы</u>						
1.	Труба ПНД гофрированная легкая, с зондом, без галогена 20 мм 20120HF-GR	20120HF-GR	Ecoplast	м	400		
2.	Труба гладкая самозатухающая «Т ПВХ» 20 мм	РТК-2-3-02	РТК	м	285		
3.	Скоба оцинкованная с одним отверстием, для трубы D20 мм	43720	Ecoplast	шт.	2055		

Инв. № подл.	Дата и подпись	Взам. инв. №

						696/П-24-АНО-Р-РФ.СО	Лист
Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		2



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«СИСТЕМА 112»

(ГБУ «СИСТЕМА 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422

Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru

ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

31.10.2024 № 112-25-8258/24
на № 147-АК/24 от 30.10.2024

УТВЕРЖДАЮ

**Директор
ГБУ «Система 112»**

С.В.Шевчук

31 октября 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 73417

на сопряжение объектовой системы оповещения

наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники"
по адресу: г Москва, ул Барболина, д 1 к 1

**с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения
населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях**

на 9 листах

Заказчик	ООО "АРХЛАБ "АК И ПАРТНЕРЫ"
Исходящий номер заявки	147-АК/24
Дата подачи заявки	30.10.2024
Данные по объекту	
Наименование	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники"
Округ	ВАО
Район	Сокольники
Адрес	г Москва, ул Барболина, д 1 к 1
Основные характеристики объекта	
Площадь объекта	м ²
Этажность	4
Категория надежности по электроснабжению	-
Количество одновременно находящихся людей	520



Требования по сопряжению объектовой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (далее – ОСО) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (далее – РСО города Москвы)	
1. Правовые основания	1. Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Федеральный Закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 3. Федеральный Закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575-ПП «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87-ПП «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 7. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 8. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 9. Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях». 10. ГОСТ Р 42.3.01 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». 11. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
2. Цель сопряжения	Своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

3. Требования к устройству, обеспечивающему сопряжение ОСО с РСО города Москвы	1. Сопряжение ОСО с РСО города Москвы осуществляется через автоматизированный пульт управления (далее – АПУ) РСО города Москвы по проводному и беспроводному каналу связи. 2. Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы должно обеспечивать: – непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения; – приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах; – ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения; – передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы; – передачу подтверждений о выполнении команды оповещения; – прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения; – запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства; – контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования; – ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства; – удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации); – удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);
---	--

- хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы;
- настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации);
- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации);
- резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи.

3. Устройство, обеспечивающее сопряжение ОСО с РСО города Москвы, должно быть в собственности объекта, соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемых к техническим средствам оповещения, гарантированно обеспечивать программную, аппаратную и протокольную совместимость с АПУ РСО города Москвы и быть серийно выпускаемым в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ Р 15.309.

4. Программное обеспечение устройства должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939.

5. Время сохранения работоспособности ОСО при отсутствии внешнего электроснабжения не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.

4. Требования к организации каналов связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для сопряжения ОСО с РСО города Москвы организуются основной и резервный каналы связи, поддерживаемые встроенными техническими средствами устройств сопряжения. 2. Основной и резервный каналы связи должны обеспечивать гарантированную доставку команд управления и сообщений (информации) на устройства сопряжения. 3. В качестве основного канала связи используется проводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи. 4. В качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи или радиоканал связи на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5 МГц. 5. Для некапитальных строений, сооружений включая нестационарные и временные объекты, при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи, допускается использовать в качестве основного канала связи- беспроводной канал связи в соответствии с требованиями пункта 4.3. При этом, если в качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных, то для основного и резервного каналов связи следует использовать не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи. 6. Для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи возможна организация каналов связи в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела на срок до 6 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. По окончании данного срока собственник объекта (эксплуатирующая организация) должна в обязательном порядке обеспечить реализацию пункта 4.2 настоящих Технических условий.
4.1. Требования к оператору связи, предоставляющему каналы связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Оператор связи должен иметь подключение сети связи к РСО города Москвы через оборудование узла связи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Система 112» (далее – ГБУ «Система 112»). 2. Оператор связи должен иметь лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

4.2. Требования к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для передачи формализованных команд, речевых сообщений, служебного и информационного обмена с АПУ РСО города Москвы используется сеть передачи данных, построенная на базе стека протоколов TCP/IP. 2. Для передачи управляющих команд или отправки квитанций взаимодействие осуществляется по транспортному протоколу TCP. 3. Для передачи речевой информации на отдельные узлы комплекса, используется технология многоадресной (multicast, unicast) рассылки, по групповым IP-адресам класса D. 4. Для регистрации абонентов в multicast-группе используется протокол IGMP версии 2.0 и выше. 5. Канал должен обеспечивать передачу различных типов данных: командная, текстовая и речевая информация (разделение типов информации должно обеспечиваться механизмом присвоения меток протокола MPLS). Для передачи речевой информации должна быть обеспечена возможность multicast вещания с поддержкой протокола IGMP 2.0 или выше. 6. Скорость VPN канала подключения ОСО к сети РСО должна быть не менее 512 Кбит/с. Задержки пакетов для командной и текстовой информации (TCP-трафик) должны быть не более 250 мс, задержки пакетов для речевой информации (UDP multicast) должны быть не более 50 мс.
4.3. Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы	1. Выполнение требований, аналогичных требованиям к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Встроенные технические средства организации беспроводного канала связи должны поддерживать: стандарт LTE 3GPP (не ниже Release 9 category 4), частоты 3GPP E-ULTRA band 3/7/20/31/40 (450/800/1800/2300 TDD/2600МГц), функции роутера, технологию VPN-туннелей, агрегацию трафика. 3. Защищенное беспроводное подключение через выделенный APN. 4. Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных не ниже класса 4G LTE.

4.4 Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через радиоканал связи	1. Канал связи должен обеспечивать дальность связи между станциями оповещения в открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная - 22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ). 2. Канал связи должен обеспечивать совместимость с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. 3. Должен использоваться радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5МГц со следующими характеристиками: – двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга и объектов защиты с контролем канала; – автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация); – автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.; – автоматический контроль безопасности; – возможность использования каждой станции в качестве ретранслятора; – минимальный период контроля исправности канала не более 2 минут. 4. Канал связи должен обеспечивать устойчивость к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 5. Канал связи должен обеспечивать защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.
5. Требования к исполнителям монтажных работ	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Порядок сдачи и приема выполненных работ, оформление подтверждающих документов	1. Организовать каналы связи в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих технических условий между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Осуществить установку и настройку оборудования в составе ОСО с подключением его к АПУ РСО города Москвы в соответствии с требованиями технических условий и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке. Приемка в эксплуатацию ОСО без организации каналов связи не допускается. 3. Обеспечить проведение мероприятий по сопряжению ОСО с РСО города Москвы. 4. Подать заявку в ГБУ «Система 112» на подключение ОСО к РСО города Москвы. 5. Получить от ГБУ «Система 112» протокол о проверке работоспособности и подключении ОСО к РСО города Москвы.
7. Прочие условия*	Обеспечить проведение мероприятий по поддержанию в готовности ОСО, её технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание.
8. Срок действия технических условий	Срок действия Технических условий составляет 1 год. Выданные Технические условия пролонгации не подлежат.

* Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru и по телефонам: **+7 495 622-93-96, +7 499 977-37-82.**

Исполнитель технических условий:

Главный специалист
ГБУ «Система 112»
должность


подпись

В.В. Трактиров
инициалы, фамилия



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «Система 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422

Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru

ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

31.10.2024 № 112-25-8259/24
на № 148-АК/24 от 30.10.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

31 октября 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №73418

**к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи
дублирующих сигналов о возникновении пожара**

наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники"
по адресу: г Москва, ул Барболина, д 1 к 1

**в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров
Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации
города Москвы**

на 5 листах

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа
№ 1282 "Сокольники"

г Москва, ул Барболина, д 1 к 1

(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультным оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета,

содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием отдельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

- а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;
- б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;
- в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;
- г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;
- д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;
- е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;
- ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО

должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5 МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.